
Ayudantía 2 — Métodos Bayesianos II (EYP3207)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Paquetes a Utilizar :

```
install.packages("readxl")  
install.packages("rjags")  
install.packages("rstan")
```

Ejemplo 1 Sea el modelo Poisson-Gamma que se define como: se define como:

$$Y \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad \lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta) \quad (1)$$

donde Y es una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson con parámetro λ , y λ a su vez sigue una distribución Gamma con parámetros α y β .

Sean los datos de la muestra $c(3, 7, 8, 2, 5)$.

1. Especificar el modelo en JAGS utilizando la librería *rjags*.
2. Generar una cadena con 5000 muestreos y quemar las primeras 500. Tome como hiperparámetros $\alpha = ,001, \beta = ,001$.
3. Analizar los estadísticos puntuales de la muestra a posteriori.
4. Graficar la distribución priori junto a la posteriori.
5. Compare los resultados anteriores cambiando los hiperparámetros $\alpha = 10, \beta = 1$.

Ejercicio 1 Realizar el mismo análisis que en el Ejemplo 1, pero ahora utilizando los datos de la cantidad de Huracanes categoría 4 que ha habido desde la década de 1850.

Datos: 'Category4Hurricanes.csv'

Ejemplo 2 Un modelo para la comparación de tasas de dos muestras utilizando distribuciones Poisson-Gamma se define como:

$$Y_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1), \quad \lambda_1 \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \beta_1) \quad (2)$$

$$Y_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2), \quad \lambda_2 \sim \text{Gamma}(\alpha_2, \beta_2) \quad (3)$$

$$\alpha_1 \sim \text{Gamma}(0,01, 0,01), \quad \beta_1 \sim \text{Gamma}(0,01, 0,01) \quad (4)$$

$$\alpha_2 \sim \text{Gamma}(0,01, 0,01), \quad \beta_2 \sim \text{Gamma}(0,01, 0,01) \quad (5)$$

donde Y_1 y Y_2 son variables aleatorias que siguen distribuciones de Poisson con parámetros λ_1 y λ_2 respectivamente, y λ_1 y λ_2 a su vez siguen distribuciones Gamma con parámetros α_1, β_1 y α_2, β_2 respectivamente.

Sean los datos de ejemplo : $muestra1 = c(3, 7, 8, 2, 5)$ $muestra2 = c(2, 6, 5, 3, 4)$

Sean los datos de la muestra $c(3, 7, 8, 2, 5)$.

1. Especificar el modelo en JAGS utilizando la librería *rjags*.

2. Generar una cadena con 5000 muestreos y quemar las primeras 500.
3. Analizar los estadísticos puntuales de ambas muestras a posteriori.
4. Graficar las distribuciones a posteriori de ambas muestras. Discutir si las tasas son iguales.
5. Compare los resultados anteriores cambiando los hiperparámetros $\alpha_1 = \alpha_2 = 1, \beta_1 = \beta_2 = 1$. Graficar las distribuciones a priori junto a las distribuciones a posteriori.

Ejercicio 2 Realizar el mismo análisis que en el Ejemplo 2, pero ahora utilizando los datos de la cantidad de Huracanes categoría 4 y 5 que ha habido desde la década de 1920.

Datos: 'Category4Hurricanes.csv', 'Category5Hurricanes.csv'

Ejemplo 3 El modelo de regresión logística con priors normales para los coeficientes se define como:

$$Y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i), \quad i = 1, \dots, n \quad (6)$$

$$\text{logit}(p_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_k x_{ik} \quad i = 1, \dots, n \quad (7)$$

$$\beta_j \sim \mathcal{N}(0, 1e03), \quad j = 0, 1, \dots, k \quad (8)$$

donde Y_i es una variable aleatoria que sigue una distribución Bernoulli con probabilidad de éxito p_i , $\text{logit}(p_i)$ es el logaritmo de la razón de probabilidades para el éxito, β_j son los coeficientes de regresión, x_{ij} son las covariables, y 0 y 1e03 son la media y la varianza de los priors normales para los coeficientes respectivamente.

1. Genere un vector de Covariables de tamaño 100, establezca $\beta_0 = -1$ y $\beta_1 = 5$. Luego, Genere una muestra de 100 datos simulados provenientes de una Bernoulli con probabilidad $^{-1}(\beta_0 + \beta_1 * X_i)$.
2. Especificar el modelo en STAN utilizando la librería *rstan*.
3. Generar una cadena con 5000 muestreos y quemar las primeras 500.
4. Analizar los estadísticos puntuales de ambos parámetros a posteriori.
5. Graficar las distribuciones a posteriori de ambos parámetros.
6. Compare los resultados anteriores cambiando el hiperparámetro de la varianza por 1. Graficar las distribuciones a priori junto a las distribuciones a posteriori.

Ejercicio 3 Realizar el mismo análisis que en el Ejemplo 3, pero ahora utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud y utilice las covariables edad, peso, altura, cintura y imc para ajustar la variable binaria hipertensión.

Datos: 'ENS_completa.RData'

Bonus: Analizar el resultado anterior utilizando covariables centradas.